Apunte_Imagenes_Parcial2_TDI

Procesamiento de imágenes: guía para el Parcial 2 de TDI

> Unidad 10 de la cátedra. Es la pregunta corta del parcial (1,5 puntos en 2020). Aparece en 2012, 2020 y 2025, y siempre es de los cuatro tipos que están resueltos en la sección 2: **filtro paso bajo, máscaras de rectas, media aritmética y RLE/vectorial**.
> Cómo usar esta guía: leé la sección 1 (los conceptos) y después hacé cada ejercicio de la sección 2 tapando la resolución.

0. Mapa rápido: qué pregunta cae y qué concepto necesitás

Parcial	Pregunta	Concepto que la resuelve
17/11/2025 (Tema 1), Ej. 6	«Dé un ejemplo de filtro paso bajo e indique qué efectos produce sobre una imagen»	1.4 Filtros paso bajo
15/12/2020, Ej. 4	Vectorial vs. bitmap, y RLE de PCX de `129,129,129,129,129,194`	1.1 y 1.6
21/11/2012 (Tema 1)	Con máscaras, ¿a qué recta pertenece el punto central?	1.5 Máscaras de rectas
21/11/2012 (Tema 2)	Suavizar el punto central de dos ventanas con media aritmética	1.3 y 1.4

---

1. Conceptos previos

1.1 Qué es una imagen digital

Una imagen continua es una función $f(x, y)$ de intensidad luminosa. La luz que vemos es la que reflejan los objetos, así que:

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

- $i(x, y)$ es la **iluminación** (la luz que llega), $0 < i < \infty$.
- $r(x, y)$ es la **reflectancia** (qué proporción refleja el objeto), $0 < r < 1$.

Para que una computadora la use hay que **discretizarla** de dos maneras:

1. **Espacial (muestreo):** se divide el plano en una cuadrícula de $M \times N$ puntos llamados **píxeles**.
2. **En amplitud (cuantización):** a cada píxel se le asigna un entero entre 0 y $L - 1$. Con 8 bits, $L = 256$ niveles de gris (0 = negro, 255 = blanco).

Una imagen digital en gris es entonces una **matriz de números**. Todo el procesamiento de esta unidad es hacer cuentas sobre esa matriz.

Adquisición (cadena física): sistema óptico → sensor (señal eléctrica analógica) → digitalizador A/D.

Imagen vectorial vs. bitmap (cae en 2020):

	Vectorial	Bitmap (mapa de bits)
Cómo se guarda	Figuras matemáticas: puntos, rectas, curvas, rellenos	Matriz de píxeles
Al ampliar	No pierde calidad	Se **pixela**
Tamaño	Chico (depende de la cantidad de figuras)	Más grande (depende de la resolución)
Sirve para	Logos, planos, tipografías	Fotos

1.2 Color (para completar la teoría)

- **RGB:** cada píxel es un vector de tres canales (rojo, verde, azul) de 8 bits cada uno. Son 24 bits por píxel (**True Color**), unos 16,7 millones de colores.
- **Indexado:** se guarda una **paleta** de colores y cada píxel solo tiene un índice (un byte) que apunta a la paleta. Lo usan **GIF, PCX y BMP de 8 bits**. Ahorra tamaño.
- **Luminancia/crominancia** (YC_bC_r, YUV): se separa el brillo del color. El ojo es muy sensible al brillo y tolera pérdida en el color. Es la base de JPEG y MPEG.

1.3 Operaciones sobre la imagen

Hay dos familias.

Puntuales (cada píxel de salida depende **solo de su propio valor**, no de sus vecinos):

- Aritméticas: **suma** (promediar varias capturas reduce el ruido), **resta** (elimina el fondo; p. ej. angiografía), **multiplicación/división** (corrige iluminación no uniforme).
- Lógicas: AND, OR, XOR, NOT con máscaras binarias (recortar o tapar objetos).
- **Negativo:** $I' = 255 - I$.
- **Umbralización:** $I' = 0$ si $I \leq T$, $I' = 255$ si $I > T$.
- Traslación y rotación.

Espaciales o de grupo (cada píxel de salida depende de **sus vecinos**). Es lo que más cae en el parcial. Tres palabras que tenés que manejar:

- **Ventana:** el trocito de la imagen (3×3, 5×5) centrado en el píxel que estás calculando.
- **Máscara:** matriz de **pesos** del mismo tamaño que la ventana.
- **Convolución espacial:** el píxel de salida es la suma de los productos de cada píxel de la ventana por su peso.

Receta para aplicar una máscara 3×3 a un píxel:

1. Centrá la ventana 3×3 en el píxel.
2. Multiplicá cada píxel por el peso que está en la **misma posición** de la máscara.
3. Sumá los 9 productos.
4. Si la máscara es de suavizado (los pesos no suman 0), **dividí por la suma de los pesos** para no cambiar el brillo medio.
5. Redondeá al entero más cercano.

> En el parcial solo calculás el **píxel central** de cada ventana. No hace falta tratar los bordes de la imagen.

1.4 Filtros espaciales: paso bajo, paso alto y compañía

Pensá en las **frecuencias espaciales**. Las zonas lisas son bajas frecuencias. Los **bordes y detalles** (un salto brusco de gris) son altas frecuencias.

Paso bajo (suavizado)

Atenúa las altas frecuencias, así que **suaviza y emborrona**: reduce el ruido pero también borra bordes y detalles.

Filtro	Cómo funciona	Particularidad
Media	El centro pasa a ser el promedio de la ventana	Máscara $\frac{1}{9}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$. Ventana más grande: más ruido eliminado y más desenfoque
Gaussiano	Promedio con pesos que decrecen con la distancia al centro	Máscara $\frac{1}{16}\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{pmatrix}$. Emborrona menos que la media
Mediana	Se **ordenan** los 9 valores y el centro pasa a ser el 5.º	**No lineal**. El más eficaz contra ruido «sal y pimienta»; conserva mejor los bordes

Ejemplo con la mediana. Ventana $\begin{pmatrix}3&18&73\\1&7&20\\9&25&14\end{pmatrix}$. Ordenados: $1, 3, 7, 9, 14, 18, 20, 25, 73$. El quinto es **14**, así que el centro 7 pasa a 14. El 73 (pico de ruido) no influye.

Paso alto (realce de bordes)

Realza las altas frecuencias. Máscara con **centro positivo y periferia negativa**, y la **suma de los pesos es 0**, por lo que en una zona constante la respuesta es nula.

$$\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\-1&8&-1\\-1&-1&-1\end{pmatrix}$$

- Zona constante (todo 10): $8 \cdot 10 - 8 \cdot 10 = 0$.
- Un píxel de 50 rodeado de 10: $8 \cdot 50 - 8 \cdot 10 = 320$ (pico: se ve el borde).

High-boost: igual, pero con centro un poco mayor (p. ej. 9). Los pesos suman 1, entonces **conserva parte de las bajas frecuencias** y la imagen no pierde su fondo.

Otros

- **Laplaciano:** detección de bordes, p. ej. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (suma 0).
- **Paso banda:** deja pasar solo un rango de frecuencias (sirve para restaurar imágenes: se elimina la banda del ruido).
- **Homomórfico:** para ruido **multiplicativo** o iluminación desigual. Se pasa a **logaritmos**, porque el producto se vuelve suma y ahí sí se puede filtrar.

1.5 Detectar rectas con máscaras direccionales

La idea. Se usan cuatro máscaras que suman 0, cada una con **2 sobre la línea que detecta y −1 en el resto**. Si el píxel central está sobre una recta en esa dirección, los pesos 2 multiplican valores altos y la respuesta da grande y positiva. Si la recta va en otra dirección, la respuesta es baja.

Dirección	Máscara
Horizontal	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$
Vertical	$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
45° (diagonal secundaria, de abajo-izquierda a arriba-derecha)	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$
135° (diagonal principal, de arriba-izquierda a abajo-derecha)	$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Criterio: se aplica **cada** máscara a la ventana y gana la de **mayor respuesta**. Dicho en la práctica: el píxel pertenece a una recta de ese ángulo.

> **Ojo con la convención.** Los nombres 45° y 135° dependen de cómo se numeren los ejes. La referencia habitual es que la máscara de 45° tiene los 2 sobre la diagonal **secundaria** y la de 135° sobre la **principal**. Si en clase usaron la inversa, el método es idéntico y solo se intercambian los nombres. Conviene escribir en el parcial qué diagonal es cada una.

Chequeo de la idea con ventanas limpias:

- $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 9 & 9 & 9 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (línea horizontal): horizontal **48**; vertical, 45° y 135° dan 0.
- $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 9 \\ 2 & 9 & 2 \\ 9 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ (diagonal secundaria): 45° **42**; las otras dan 0.

1.6 Compresión por RLE y la variante PCX

RLE (Run-Length Encoding, codificación por longitud de recorrido): reemplaza una racha de símbolos iguales por un **contador** y el símbolo. Es ideal donde hay zonas uniformes, como en imágenes.

Ejemplo: `aaabccdddd` → `3abcc4d`.

RLE de PCX. PCX guarda cada color como un byte. Para que se pueda distinguir un contador de un dato, usa el límite **192 = 0xC0** (los dos bits más altos en 1):

Caso	Se escribe
Racha de r valores iguales ($2 \le r \le 63$)	byte $192 + r$ y luego el valor
Valor suelto < 192	el valor tal cual
Valor suelto ≥ 192	byte de escape `193` (= racha de 1) y luego el valor
Racha de más de 63	se parte en bloques de 63 como máximo

Descodificar: si un byte es ≥ 192, el contador es $\text{byte} - 192$ y el siguiente byte es el valor. Si no, es un valor suelto.

> **Sobre la fuente.** Los apuntes de la cátedra (Rubio) dan solo la idea general de RLE. El esquema de arriba es el del formato PCX estándar. En el parcial 2020 esta pregunta quedó sin responder, así que no hay corrección del docente. Si en clase vieron otra notación, el criterio de racha y valor es el mismo.

1.7 Histograma (teoría de la unidad; no salió en estos parciales)

El **histograma** cuenta cuántos píxeles hay en cada nivel de gris.

- **Estiramiento:** expande el rango usado al rango completo, aumenta el contraste.
- **Contracción:** lo comprime, baja el contraste.
- **Desplazamiento:** suma o resta un valor constante, aclara u oscurece.
- **Ecualización:** busca un histograma lo más uniforme posible. Cuatro pasos: (1) suma acumulada, (2) dividir por el total de píxeles, (3) multiplicar por el nivel máximo y redondear, (4) mapear cada nivel antiguo al nuevo.

Ejemplo (16 píxeles, niveles 0 a 7, $L - 1 = 7$):

Nivel	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Cantidad	2	3	5	3	1	1	1	0
Acumulada	2	5	10	13	14	15	16	16
Acum./16	0,125	0,3125	0,625	0,8125	0,875	0,9375	1	1
×7 y redondeo	**1**	**2**	**4**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**

---

2. Ejercicios de parcial resueltos

Ejercicio 1: Filtro paso bajo (Parcial 17/11/2025, Tema 1, Ej. 6)

> **Enunciado:** Dé un ejemplo de filtro paso bajo, e indique qué efectos produce sobre una imagen.

Qué necesitás: 1.4 (paso bajo).

Resolución:

- **Filtro:** la **media** 3×3. Cada píxel se reemplaza por el promedio de su ventana, con la máscara $\frac{1}{9}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$.
- **Ejemplo numérico** con la ventana $\begin{pmatrix}12 & 8 & 15\\ 6 & 22 & 10\\ 18 & 14 & 9\end{pmatrix}$: suma $12+8+15+6+22+10+18+14+9 = 114$, y $114/9 = 12{,}67 \approx 13$. El centro 22 pasa a 13.
- **Efectos:** reduce el ruido y suaviza la imagen (atenúa las altas frecuencias), pero **emborrona los bordes y detalles**. Cuanto más grande la ventana, más ruido se elimina y más desenfoque aparece.
- **Alternativa válida:** la **mediana** (no lineal). Con la ventana $\begin{pmatrix}3 & 18 & 73\\ 1 & 7 & 20\\ 9 & 25 & 14\end{pmatrix}$, el centro 7 pasa a 14 y el pico 73 desaparece. Es la más eficaz contra ruido «sal y pimienta».

Errores comunes:

- Decir que un paso bajo «afila» o «realza bordes»: eso es paso alto.
- Olvidar nombrar el efecto secundario (el emborronado). Es lo que el docente quiere ver.
- Dar un ejemplo sin definirlo. Conviene escribir la máscara o el procedimiento.

En la resolución de alumna de la transcripción se respondió «filtro de mediana, reduce el ruido»: es correcto, pero conviene completar con la matriz, un ejemplo numérico y el efecto sobre los bordes.

Ejercicio 2: Vectorial vs. bitmap y RLE de PCX (Parcial 15/12/2020, Ej. 4)

> **Enunciado: a)** ¿Cuál es la diferencia entre una imagen vectorial y una bitmapeada? **b)** Dada la secuencia de valores de color de una imagen `129, 129, 129, 129, 129, 194`, codificarla usando la codificación RLE de PCX.

Qué necesitás: 1.1 y 1.6.

a) La imagen **vectorial** se describe con figuras matemáticas (puntos, rectas, curvas, rellenos): escala sin perder calidad y ocupa poco. La **bitmap** es una matriz de píxeles: ocupa más, depende de la resolución y se pixela al ampliarla.

b) Paso a paso:

1. Separá en rachas: cinco `129` y un `194`.
2. Racha de 5 valores 129 (es una racha, $r = 5$): byte $192 + 5 = 197$, luego el valor `129`. Sale `197, 129`.
3. El `194` aparece una sola vez. Como $194 \geq 192$, **no puede ir pelado**, porque se confundiría con un contador. Se escribe con el escape `193` delante. Sale `193, 194`.
4. Juntás todo.

Resultado: `197, 129, 193, 194` (en hexadecimal `C5 81 C1 C2`).

Chequeo descodificando: `197` es ≥ 192, entonces $197 - 192 = 5$ repeticiones del siguiente byte (129). Después `193` es ≥ 192, entonces $193 - 192 = 1$ repetición del siguiente byte (194). Recuperás `129,129,129,129,129,194`. ✓

Errores comunes:

- Escribir el `194` solo, sin escape.
- Poner un escape también al 129 si fuera suelto: es < 192, no lo necesita.
- Confundir la cuenta: el byte de cuenta es $192 + r$, no r.

Nota: en el escaneo del parcial esta pregunta quedó sin resolver (el docente puso «FALTA IMÁGENES 0/1,5»). La resolución de arriba es la del esquema PCX estándar.

Ejercicio 3: Máscaras de rectas (Parcial 21/11/2012, Tema 1)

> **Enunciado:** Dada la siguiente imagen, utilizando las máscaras pertinentes, determinar a qué tipo de recta pertenece el punto central (horizontal, vertical, a 45°, a 135°):
>
> $$\begin{pmatrix} 19 & 3 & 21 \\ 4 & 19 & 11 \\ 16 & 16 & 19 \end{pmatrix}$$

Qué necesitás: 1.3 (receta de máscara) y 1.5.

Resolución: se aplica cada máscara y se suman los 9 productos.

Horizontal $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$:

$$-(19+3+21) + 2(4+19+11) - (16+16+19) = -43 + 68 - 51 = -26$$

Vertical $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$:

$$-(19+4+16) + 2(3+19+16) - (21+11+19) = -39 + 76 - 51 = -14$$

45° $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ (2 en la diagonal secundaria: $21, 19, 16$):

$$2(21+19+16) - (19+3+4+11+16+19) = 112 - 72 = 40$$

135° $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ (2 en la diagonal principal: $19, 19, 19$):

$$2(19+19+19) - (3+21+4+11+16+16) = 114 - 71 = 43$$

Máscara	Horizontal	Vertical	45°	135°
Respuesta	−26	−14	40	**43**

Respuesta: la mayor respuesta es la de 135° → el punto central pertenece a una **recta a 135°**.

Cómo se ve a ojo: la diagonal principal es $19, 19, 19$, tres valores iguales y altos, mientras que la secundaria es $21, 19, 16$. Coincide con el resultado.

Cosas a aclarar en el examen:

- La diferencia entre 135° (43) y 45° (40) es chica. Mostrá las cuentas para que se vea que no es un error.
- Aclará tu convención de ángulos (qué diagonal es cada una).
- Horizontal y vertical dan negativo: la recta no está en esas direcciones.

Errores comunes:

- Olvidar un signo (por eso conviene separar «pesos 2» de «pesos −1» como arriba).
- Tomar la respuesta con signo en vez de la de mayor valor.
- No aplicar las cuatro máscaras: hay que probarlas todas.

Ejercicio 4: Media aritmética (Parcial 21/11/2012, Tema 2)

> **Enunciado:** Dada la siguiente imagen, utilizando la máscara pertinente, suavizar el punto central (de las dos ventanas), utilizando una máscara de media aritmética:
>
> $$\begin{pmatrix} 160 & 161 & 163 & 180 \\ 200 & 11 & 21 & 190 \\ 199 & 161 & 165 & 191 \end{pmatrix}$$

Qué necesitás: 1.3 (receta) y 1.4 (media).

Resolución: la imagen es de 3×4, así que entran **dos ventanas 3×3**: la de las columnas 1 a 3 (centro 11) y la de las columnas 2 a 4 (centro 21). La máscara es $\frac{1}{9}$ en todas las posiciones.

Ventana 1 (columnas 1 a 3, centro **11**): $\begin{pmatrix} 160 & 161 & 163 \\ 200 & 11 & 21 \\ 199 & 161 & 165 \end{pmatrix}$

$$160 + 161 + 163 + 200 + 11 + 21 + 199 + 161 + 165 = 1241 \;\rightarrow\; \frac{1241}{9} = 137{,}9 \approx \mathbf{138}$$

Ventana 2 (columnas 2 a 4, centro **21**): $\begin{pmatrix} 161 & 163 & 180 \\ 11 & 21 & 190 \\ 161 & 165 & 191 \end{pmatrix}$

$$161 + 163 + 180 + 11 + 21 + 190 + 161 + 165 + 191 = 1243 \;\rightarrow\; \frac{1243}{9} = 138{,}1 \approx \mathbf{138}$$

Respuesta: los dos centros pasan a **138**.

Interpretación: el 11 y el 21 eran valores muy bajos rodeados de valores cercanos a 160 o 200 (parecen ruido). La media los acerca a su entorno, que es justamente suavizar.

Errores comunes:

- Tomar una sola ventana: el enunciado dice «las dos ventanas».
- Olvidar dividir por 9.
- Armar mal la segunda ventana (hay que correrla una columna, no repetir la primera).

---

3. Ejercicios de práctica extra (para entrenar)

3.1 Mediana. Calculá el centro filtrado con la mediana en la ventana $\begin{pmatrix} 10 & 200 & 12 \\ 11 & 13 & 9 \\ 14 & 12 & 10 \end{pmatrix}$.

Resolución: ordenados $9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 200 \rightarrow$ el quinto es **12**. El centro 13 pasa a 12. El 200 se ignora.

3.2 Paso alto. Aplicá $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 50 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{pmatrix}$.

Resolución: $8 \cdot 50 - 8 \cdot 10 = 320$. Un pico claro: el 50 es un detalle aislado.

3.3 Recta. ¿Qué recta es $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 9 \\ 2 & 9 & 2 \\ 9 & 2 & 2 \end{pmatrix}$?
Resolución: horizontal 0, vertical 0, 135° 0, **45° 42**. Es una recta a 45° (diagonal secundaria), con la convención de este apunte.

3.4 RLE de PCX (codificar). `10,10,10,200,7,7` .
Resolución: tres 10 → $192 + 3 = 195, 10$; el 200 suelto es $\geq 192 \rightarrow$ `193,200` ; dos 7 → $192 + 2 = 194, 7$. **`195,10,193,200,194,7`** .

3.5 RLE de PCX (descodificar). `196,5,193,230,200,1` .
Resolución: $196 - 192 = 4$ veces el 5; `193,230` es el 230 suelto; $200 - 192 = 8$ veces el 1. Resultado: `5,5,5,5,230,1,1,1,1,1,1,1,1` (13 valores).

3.6 Un caso donde el RLE agranda. `255` .
Resolución: es ≥ 192 y suelto → `193,255` : pasan a ser 2 bytes en lugar de 1. Cuando hay pocas rachas, el RLE puede expandir.

3.7 Setenta ceros.
Resolución: el máximo por bloque es 63 → $192 + 63 = 255$, luego el valor `0` , y quedan 7 → `199,0` . **`255,0,199,0`** .

---

4. Resumen de último momento

Si te piden…	Hacé esto
Un filtro paso bajo y sus efectos	Media (1/9) o mediana; efecto: **reduce ruido, emborrona bordes**
Aplicar una máscara 3×3	Multiplicar posición a posición, sumar; **dividir por la suma de pesos si no suma 0**; redondear
Suavizar con media aritmética	Sumar los 9 valores y dividir por 9 (una ventana por cada punto pedido)
¿A qué recta pertenece el punto?	Aplicar las 4 máscaras, **gana la de mayor respuesta** (aclarar la convención de 45° y 135°)
Mediana	Ordenar los 9 y tomar el 5.º
Vectorial vs. bitmap	Figuras matemáticas (escala sin pérdida) vs. matriz de píxeles (se pixela)
RLE de PCX	Racha: $192 + r$ y valor. Suelto < 192: tal cual. Suelto ≥ 192: `193` y valor. Máximo 63 por bloque
Paso alto / high-boost	Centro positivo, periferia negativa, suma 0 (high-boost: suma 1)

Antes de entregar: revisá los signos de las máscaras, las divisiones por 9 y que hayas probado **todas** las máscaras o ventanas que pide el enunciado.